

灰线像素前线游戏软件 说明书

一、软件概述

软件名称：灰线像素前线游戏软件

软件简称：像素前线

版本号：V1.0

软件分类：游戏软件（移动端小游戏）

灰线像素前线是一款现代战争题材的像素风格即时策略卡牌对战游戏。玩家通过组建卡牌卡组、部署作战单位、指挥小队行动，在像素化的现代战场上与AI对手进行实时对抗。游戏融合了卡牌收集、卡组构建、即时战略和战役剧情等多种玩法。

二、运行环境

- 运行平台：抖音小游戏（兼容Android/iOS）
- 屏幕要求：横屏（大厅、商店、组卡、战斗均为横屏）
- 网络要求：需要联网（美术资源从CDN加载）
- 资源体积：主包约2.2MB，另有约31MB远程美术及音乐资源

三、功能模块

3.1 大厅模块

- 显示当前编队，提供首页、故事战役、卡组、商店、设置和作战手册入口
- 自由对战：使用当前编队对抗AI，可选择地图、昼夜和难度
- 战役模式：按章节推进的剧情关卡，含难度选择
- 卡组管理：创建、编辑、删除、重命名卡组
- 商店入口：使用游戏内金币开卡包，查看卡牌收藏
- 作战手册：查看游戏规则和卡牌说明

3.2 卡组构建模块

- 浏览卡牌图鉴，支持关键词搜索、类型、费用及可编入/已选筛选
- 从卡牌池选择卡牌加入当前卡组
- 查看已选卡牌列表和编队数量，支持撤销、清空和推荐编队
- 支持最多六套卡组保存、另存、重命名、删除和切换
- 卡组校验：恰好20张；各卡数量上限不同，且不能超过已拥有数量

3.3 商店模块

- 消耗100游戏金币开一包，获得5张卡牌
- 消耗1000游戏金币连开十包，获得50张卡牌
- 播放撕包、翻牌与结果展示，可逐张或全部翻开
- 超出收藏上限的重复卡按稀有度转为金币，收藏结果保存在本机
- 显示金币余额、已拥有卡牌和收集进度；游戏金币不代表现金

- 当前广告奖励入口为本地测试逻辑，尚未接入正式激励视频广告

3.4 战斗模块

- 实时战场：横向卷轴像素战场，支持拖拽移动视野
- 卡牌出牌：从手牌拖拽卡牌到战场部署单位或释放指令
- 小队指挥：点击已部署单位选中，通过浮动菜单下达移动、攻击、驻守、撤退等指令
- 指挥点系统：初始2点，基础每3.6秒恢复1点，用于出牌和主动抽牌
- 抽牌系统：消耗能量从牌库抽牌，手牌有上限
- 小地图：显示战场全貌和单位位置
- 暂停/继续：支持中途暂停，含音频设置
- 战斗结算：显示胜负结果和战役进度

3.5 卡牌系统

游戏包含多种卡牌类型：

- 单位卡：步兵、海军陆战队、特警、民兵、特种兵等身份，各有不同属性和特殊技能
- 指令卡：空袭、炮击、医疗、维修等战场指令
- 建筑卡：防御工事、掩体等固定设施
- 载具卡：坦克、装甲车、直升机等重型装备
- 支援与发育卡：改变补给、士气、指挥点恢复或资源上限等战场状态

每张卡牌具有费用、生命值、攻击力、射程、移动速度等属性，部分卡牌拥有主动或被动技能。

3.6 战役模式

- 多章节剧情战役，每章含多个关卡
- 难度选择：标准/老练/精锐；AI回点倍率分别为1、1.15、1.3
- 战役对话系统：关卡前后的剧情对话
- 通关后记录本地战役进度，按章节顺序解锁后续任务

3.7 音频系统

- 背景音乐：可与音效分别设置，音乐文件由远程资源地址加载
- 战斗音效：步枪、狙击、爆炸、引擎、脚步等
- 音频设置：总开关、音效开关、音乐开关
- 音频中断处理：来电/闹钟时自动暂停

四、技术架构

4.1 前端框架

- UI层：纯Canvas渲染的自研UI框架，包含Widget组件体系（Button、Slider、Toggle、ScrollList等）
- 游戏引擎：即时战斗模拟，处理单位行动、视野、弹道、损伤、指令和胜负条件
- 渲染管线：Canvas 2D API，像素画风格图集渲染
- 动画系统：帧动画、补间动画、粒子特效

4.2 平台适配

- 抖音小游戏适配层：通过Platform Adapter模式，将Web API (document、Image、localStorage、fetch、AudioContext) 映射到抖音小游戏API (tt.createCanvas、tt.createImage、tt.getStorageSync等)
- 资源管理：美术图集和背景音乐从远程地址加载，短音效与字体保留在主包内
- 字体加载：通过tt.loadFont加载像素字体
- 生命周期：处理onHide/onShow/onAudioInterruption等小游戏生命周期事件

4.3 数据存储

- 本地存储：玩家数据、卡组配置、游戏进度通过tt.setStorageSync持久化
- 卡牌数据：静态卡牌定义内嵌于代码中
- 战役进度：本地存储记录章节完成状态

五、操作说明

5.1 基本操作

- 点击：选择单位、确认按钮、查看卡牌详情
- 拖拽：移动战场视野、拖拽卡牌出牌
- 长按：长按卡牌查看大图详情

5.2 战斗流程

1. 在首页点击"开始游戏"，或从"故事战役"选择已解锁章节
2. 等待资源加载完成后点击"开始作战"
3. 能量随时间增长，点击底部卡牌按钮抽牌
4. 将手牌拖出底部扇形区域后松手；拖回则取消。普通单位从己方基地入场，烟幕、地雷和机降目的地使用松手位置
5. 点击已部署单位，通过浮动菜单下达指令
6. 摧毁敌方基地或达成战役目标获胜
7. 战斗中可随时暂停，调整音频设置

5.3 卡组构建

1. 在大厅点击"卡组"进入组卡界面
2. 从左侧卡牌池选择卡牌加入卡组
3. 点击卡组中的卡牌可移除
4. 编满20张并符合各卡数量及收藏限制后可保存
5. 可创建多套卡组，在大厅切换

六、数据与资源说明

本软件当前为单人对抗AI的游戏，不提供玩家之间的联网对战。编队、收藏、设置与章节通关记录存于本机；对局过程不存档。远程资源下载需要联网。

字体和部分录制音频附有第三方许可及署名，分别见工程中的字体许可文件和音频署名页面。软件登记的权利人、开发方式与发表信息由申请人依据实际权属情况填写；本说明书不替代权属证明。